

# Clifford-BEM: Zusammenfassung der Vorarbeiten

Ergebnisse zu AP 1 (Theorie), AP 2 (Diskretisierung) und AP 3 (Kompression)

Stand: Arbeitspapiere AP1 v0.17, AP2 v0.3, AP3 v0.3; C++-Kern v0.11

## Vorbemerkung

Dieses Dokument fasst die Ergebnisse der drei Arbeitspapiere zusammen. Die Statusmarken bedeuten:

- [bewiesen]: vollständiger Beweis im Arbeitspapier.
- [exakt]: symbolische Identität, maschinell auf null gekürzt.
- [numerisch]: durch Rechnungen belegt.
- [Vermutung]: offen.

Alle Beweise sind vorläufig und vor einer Veröffentlichung unabhängig zu prüfen. Die Literaturangaben in den Arbeitspapieren sind ungeprüft. Die numerischen Ergebnisse stammen aus Python-Prototypen mit 3 GB Arbeitsspeicher; das begrenzt die erreichbaren Netzgrößen.

## Die wichtigsten Ergebnisse.

1. Die Formulierung  $T_1 = E_2^+ + E_1^- J$  ist für alle passiven Medien frei von künstlichen Resonanzen, auch für verlustfreie Metalle. Die naheliegende Alternative  $E_2^+ + J^{-1} E_1^- J$  ist es nicht.
2. Mit der „Standardwahl“ der Hilfsparameter ist das Problem auf dem vollen Multivektorraum eindeutig lösbar, für alle passiven Medien mit  $\text{Im}(\varepsilon\mu) \geq 0$ , chiral unter  $\text{Im} k_\pm^2 \geq 0$ .
3. An Kanten verliert jede  $L^2$ -Formulierung die Stabilität für Kontraste innerhalb zweier explizit bekannter komplexer Schleifen. Das Symbol von  $T_1$  faktorisiert dort exakt in physikalische und triviale Hilfsblöcke. Gewichtete Räume stellen die Stabilität her, außer im Resonanzfenster.
4. Am Würfel bestätigt der 3D-Prototyp die Kantenvorhersage quantitativ: beobachtete Rate 0,31, vorhergesagt 0,32. Mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung sind die Iterationszahlen von der Kantenauflösung unabhängig, auch mit  $\mathcal{H}$ -Matrix-Kompression.
5. Auf der Kugel stimmt die Extinktion nach Extrapolation mit Mie überein: für Glas auf  $4 \cdot 10^{-5}$  (bis 23 040 Unbekannte), für Gold auf 0,4%.

## 1 AP 1: Theorie

### 1.1 Grundlagen

- Die Maxwell-Gleichungen sind für Felder in den Graden 1 und 2 äquivalent zu  $(\nabla - ik)\mathbf{F} = 0$  mit  $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + I\sqrt{\mu}\mathbf{H}$ . Beidseitige Fundamentallösung, Cauchy-Darstellung innen und außen. Die Strahlungsbedingung ergibt sich aus dem Beweis als Projektion  $(1 - \hat{\mathbf{x}})\mathbf{F} = o(1/r)$ ; es gilt  $\mathcal{E}_1^2 = 1$ . [bewiesen]

- Kontrollen: Cauchy-Formel auf der Kugel auf  $10^{-15}$ ; Transmissionsabbildung  $J$  an exakten Fresnel-Lösungen auf  $10^{-16}$ , auch für Gold. [numerisch]

## 1.2 Formulierung und Stabilität auf glatten Rändern

- *Hauptsymbol*: Fredholm vom Index 0 genau dann, wenn  $\varepsilon_1 \neq -\varepsilon_2$  und  $\mu_1 \neq -\mu_2$ . Die Ausnahme ist das quasistatische Oberflächenplasmon. Der Operator ist elliptisch nullter Ordnung, aber für Kontrast  $\neq 1$  nicht Identität plus kompakt. [bewiesen]
- *Falsche Resonanzen der naheliegenden Gleichung*: Die Variante mit  $W = J^{-1}$  hat Kerne bei Hohlraumplasmonen der komplementären Geometrie (Kugel:  $\varepsilon_1^* \approx -0,6935$ , Stabilitätswert  $\rightarrow 6 \cdot 10^{-5}$ ). [numerisch]
- *Resonanzfreiheit von  $T_1$* : Eine Flussidentität für Dirac-Felder macht das duale Problem für alle passiven Medien eindeutig lösbar.  $T_1$  ist daher genau dann invertierbar, wenn das physikalische Problem eindeutig lösbar ist. Für verlustbehaftete Medien liegt das Symbolspektrum in der rechten Halbebene (Gold:  $0,18 + 3,32i$  und  $0,10 + 1,51i$ ). [bewiesen]
- *Niederfrequenz*: kein Zusammenbruch auf Kugel und Torus bis  $\omega a = 10^{-6}$ . Auf dem Torus springt der Modus  $m = 0$  bei exakt  $\omega = 0$ ; das ist der topologische Sektor der harmonischen Felder. [numerisch]

## 1.3 Eindeutigkeit im vollen Multivektorraum

- *Standardwahl* ( $a_H = \sqrt{r_\mu}$ ,  $b_H = \sqrt{r_\varepsilon}$ ): Die Hilfspotentiale  $\alpha/\sqrt{\mu}$ ,  $\beta/\sqrt{\varepsilon}$  werden stetig. Die Maxwell-Struktur erzwingt stetige Normalableitungen, und die Hilfsanteile verschwinden per Rellich. Die Eindeutigkeit gilt für  $\text{Im}(\varepsilon_1 \mu_1) \geq 0$ , also für alle nichtmagnetischen passiven Medien. [bewiesen, reguläre Lösungen]
- *Chirale Innenmedien*: Dasselbe helizitätsweise, mit einer über die Helizitäten gewichteten Randform, unter  $\text{Im} k_\pm^2 \geq 0$ . Das schließt Gold mit  $|\chi| \lesssim 0,18$  ein, nicht aber stark chirale Metalle. [bewiesen]
- Die alternative „Energiewahl“ hat ebenfalls einen Eindeutigkeitsbeweis, ist aber an Kanten mit den nötigen gewichteten Räumen unverträglich (siehe 1.4). Empfohlen wird daher die Standardwahl.
- Numerische Bestätigung: Bei Streuung im vollen Raum liegen die Hilfsanteile auf Residuumsniveau, und die Extinktion stimmt auf 5 Stellen mit Mie überein.

## 1.4 Kanten

- *Kritische Menge*: Das Konormalsymbol an einer Kante mit Winkel  $\alpha$  ist genau dann singulär, wenn  $(1 + \kappa)/(1 - \kappa) = \pm S(a)$  gilt, mit  $S(a) = \sin((\pi - \alpha)a)/\sin(\pi a)$  und  $\text{Re } a = c$  ( $c = \frac{1}{2}$ :  $L^2$ ). Für  $\alpha = \pi/2$  sind das in  $L^2$  zwei komplexe Schleifen zwischen  $-5,83$  und  $-0,17$ , die bis  $\text{Im } \kappa \approx 2,1$  reichen. Die Endpunkte sind  $-\cot^2(\alpha/4)$  und  $-\tan^2(\alpha/4)$ ; im Energie-Grenzfall ergibt sich das bekannte Intervall  $[-3, -\frac{1}{3}]$ . Innerhalb der Schleifen ist der Index  $\neq 0$ . [exakt]

- *Blockfaktorisierung*:  $\det \sigma_M(T_1) = \frac{1}{256} \hat{g}(r_\varepsilon; a) \hat{g}(r_\mu; a) \hat{g}(\frac{a_H}{\sqrt{r_\mu}}; a-1) \hat{g}(\frac{b_H}{\sqrt{r_\varepsilon}}; a-1)$  mit  $\hat{g}(c; a) = (1-c)^2 S(a)^2 - (1+c)^2$ , mit einem TM-, einem TE- und zwei Hilfsblöcken, exakt für allgemeines  $\alpha$ . Bei Standardwahl sind die Hilfsblöcke für jedes Gewicht trivial. Bei Energiewahl trägt ein Hilfsblock die Windung  $-1$ ; in  $L^2$  kompensiert das die physikalische Windung  $+1$ , im gewichteten Raum ist die Gesamtwindung dagegen  $-1$ . [exakt]
- *Gewichte*:  $L^2(r^{2\beta})$  mit  $\beta > \frac{1}{2} - \min_j \operatorname{Re} a_j$ , mit den Singulärexponenten  $a_j$ . Einordnung für  $\alpha = \pi/2$ :

| $\kappa$                                    | in $L^2$ -Schleife | $\min \operatorname{Re} a_j$ | nötiges $\beta$ |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| Gold/Vakuum $-11 + 1,2i$                    | nein               | 0,59                         | 0               |
| Silber/Vakuum $-15 + 0,5i$                  | nein               | –                            | 0               |
| Gold/Wasser $-6,2 + 0,68i$                  | knapp nein         | 0,52                         | 0               |
| $-4$ (verlustfrei)                          | ja                 | 0,37                         | $\geq 0,13$     |
| $-3 + 0,3i$                                 | ja                 | 0,19                         | $\geq 0,32$     |
| $\kappa \in [-3, -\frac{1}{3}]$ verlustfrei | ja                 | 0                            | keines          |

## 1.5 Kegelspitzen

- Physikalische kritische Kontraste  $\kappa(\nu, m) = -P_\nu^{m'}(-c)P_\nu^m(c)/(P_\nu^{m'}(c)P_\nu^m(-c))$  mit  $c = \cos \theta_0$ ; der Randwert in  $L^2$  ist  $-\cot^2(\theta_0/2)$ . [exakt]
- Das Konormalsymbol von  $T_1$  reproduziert diese Kontraste in 54 Fällen auf  $9 \cdot 10^{-13}$ ; die Hilfsgrade erzeugen keine weiteren. [numerisch]
- An spitzen Kegeln ( $\theta_0 = 20^\circ$ ) reicht die  $L^2$ -Menge bis  $-32$ . Gold und Silber in Vakuum liegen dann innerhalb und brauchen  $\beta \approx 0,39$  bzw.  $0,47$ , nahe der Muckenhoupt-Grenze  $\frac{1}{2}$ .

## 1.6 Chirale Grenzflächen

- $J$  mischt über die Materialmatrix  $C_j$  den vektoriellen und den bivекtoriellen Normalanteil; an Fresnel-Lösungen auf  $6 \cdot 10^{-16}$  verifiziert. [numerisch]
- *Glatter Rand*: kritisch ist  $(\varepsilon_1 + 1)(\mu_1 + 1) = \chi_1^2$  (Vakuum außen); mit chiralem Außenmedium  $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\mu_1 + \mu_2) = (\chi_1 + \chi_2)^2$ . [exakt / numerisch]
- *Kanten*:  $\det = \frac{\varepsilon\mu}{16(\varepsilon\mu - \chi^2)^2}(\mathcal{A} - \mathcal{B}S^2 + \mathcal{C}S^4)$  mit ganzzahligen Polynomkoeffizienten, auf 40 Stellen bestätigt. Die Verschiebung ist von der Ordnung  $\chi^2$ ; für starke Chiralität reicht die kritische Menge bis zu positiven  $\varepsilon$ . [numerisch]

## 1.7 2D-Prototyp (Quadrat)

- In  $L^2$  fällt der kleinste Singulärwert innerhalb der Schleifen mit der vorhergesagten Rate (gemessen 0,111, vorhergesagt 0,127). Auf geometrischen Netzen bleibt er in  $L^2(r^{2\beta})$  beschränkt. [numerisch]
- Eck-Blockvorkonditionierung: etwa 14 GMRES-Iterationen, unabhängig von der Eckauflösung, statt bis zu 60.

- *Resonanzfenster*: Resonanzen in  $[-3, -\frac{1}{3}]$  mit  $\text{Im } \kappa \lesssim 1$  konvergieren nicht. Ein Eigenwert der Eckschichten läuft periodisch nahe an null. Weder Eckanreicherung noch Extrapolation noch künstliche Dämpfung helfen; Letztere verschiebt nur die Reflexion.

## 2 AP 2: 3D-Galerkin-Diskretisierung

- *Verfahren*: ebene Dreiecke, stückweise konstante  $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$ -Dichten, orthonormale Basis. Das Nahfeld wird analytisch integriert; der Selbstterm des Cauchy-Anteils ist wegen Antisymmetrie exakt null.
- *Spurtrennung*: Konvergenz erster Ordnung (Fehler 4,6 %  $\rightarrow$  1,4 % von 80 auf 320 Dreiecke), für reelles und komplexes  $k$ .
- *Kugel gegen Mie* (dicht, bis 500 Dreiecke, extrapoliert): Glas 0,24 %, Gold 0,47 %, nahe Plasmonresonanz 0,73 %. Der Hilfsanteil sinkt mit  $h$ .
- *Stabilität auf der Kugel*:  $\sigma_{\min}(T_1)$  ist beschränkt (Glas  $\approx 0,45$ , Gold  $\approx 0,21$ ). GMRES: Glas 12–14, Gold 29–37 mit sättigendem Anstieg.
- *Würfel* (Netz geometrisch zu den Kanten gradiert, Zerlegung in 8 Symmetriesektoren, bis 13 824 Unbekannte):

| $\kappa$    | beobachtete $L^2$ -Rate von $\sigma_{\min}$ | Vorhersage Kante / Vergleichskegel | Bewertung        |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Glas        | 0,001                                       | –                                  | stabil           |
| Gold        | 0,06, fallend                               | – / –                              | stabil (Tendenz) |
| $-3 + 0,3i$ | 0,31                                        | 0,32 / 0,34                        | Kante bestätigt  |
| $-4 + 0,3i$ | 0,28                                        | 0,12 / 0,39                        | Ecken dominieren |

- *Gewichtete Norm am Würfel*: Das Kantengewicht bremst den Abfall deutlich. An den Ecken reicht es nicht; dort ist ein eigenes Eckgewicht nötig.
- *Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung*: Die Iterationen sind ab  $L = 3$  konstant, für alle Kontraste:

| $\kappa$    | ohne ( $L = 1 \rightarrow 5$ ) | $R = 0,25$ | $R = 0,5$ |
|-------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Glas        | 11 $\rightarrow$ 12            | 10         | 9         |
| Gold        | 43 $\rightarrow$ 56            | 33         | 27        |
| $-4 + 0,3i$ | 42 $\rightarrow$ 67            | 36         | 27        |
| $-3 + 0,3i$ | 41 $\rightarrow$ 72            | 36         | 28        |

Nötig ist ein fester physikalischer Radius  $R \gtrsim \frac{1}{8}$ ; punktweise Diagonalblöcke allein helfen nicht.

## 3 AP 3: Kompression

- *Ansatz*: Gespeichert werden die vier Kernkomponenten je Dreieckspaar statt der  $8 \times 8$ -Blöcke, was schon Faktor 16 spart. Dazu kommen ein Clusterbaum, ACA mit partieller Pivotisierung und QR/SVD-Nachkompression. Der Fehler des Matrix-Vektor-Produkts ist  $\approx 0,1 \varepsilon$ .

- *Gemeinsame gegen komponentenweise ACA* (H3, erster Teil): 10–19 % weniger Speicher bei gleicher Genauigkeit, dazu schnellerer Aufbau und schnelleres Matrix-Vektor-Produkt.
- *Skalierung* (H3, zweiter Teil): Im Python-Prototyp (bis 3920 Dreiecke) noch präasymptotisch ( $N^{1,39}$ ). Mit dem C++-Kern bis 20 480 Dreiecke (163 840 Unbekannte): Speicher  $\mathcal{O}(N \log^2 N)$  für Kugel und Würfel mit Kanten, der Quotient ist auf  $\pm 7\%$  konstant. Die Frequenz kostet bei fester Auflösung je Wellenlänge bis  $kD \approx 16$  nur 10 %. Stark gradierte Netze sind wegen der Nahfeldkriterien derzeit dicht-dominiert.
- *Kugel jenseits der dichten Grenze* (bis 23 040 Unbekannte):

|                        | GMRES         | $Q_{\text{ext}}$ bei 2880 Dreiecken | extrapoliert | Mie     |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| Glas, $\omega a = 1$   | 10 (konstant) | 0,21371                             | 0,21511      | 0,21510 |
| Gold, $\omega a = 0,5$ | 25 (konstant) | 0,60764                             | 0,59247      | 0,59002 |

- *C++-Streulöser* (v0.2):  $T_1$  mit  $\mathcal{H}$ -Operatoren und GMRES bis 92 160 Unbekannte. Mit Sauter-Schwab-Quadratur (v0.4) konvergieren Glas und Gold mit Ordnung 2; nach Extrapolation liegen beide auf  $10^{-5}$  bis  $10^{-4}$  bei Mie. Die langsamere Konvergenz bei Gold lag an der Nahfeldquadratur. Die Iterationen sind von  $N$  unabhängig (10 bzw. 24).
- *Kombinierter Löser am Würfel*: anisotropes, nichtkonformes Kantennetz,  $\mathcal{H}$ -Operatoren und Kanten-/Eckblöcke. Die Iterationen bleiben konstant (49 für  $-3+0,3i$ , 47 für Gold,  $L = 2 \dots 5$ ), ohne Blöcke wachsen sie ( $73 \rightarrow 106$  bzw.  $64 \rightarrow 71$ ). Die Extinktion fällt für Gold monoton und schwankt für  $-3 + 0,3i$ , passend zum Resonanzfenster.

## 4 Stand der Hypothesen

### H1 (Stabilität):

Auf glatten Rändern gestützt: beschränktes  $\sigma_{\min}$ , Iterationen konstant bzw. schwach und sättigend wachsend. Die punktweise Vorkonditionierung  $2(1+J)^{-1}$  bringt dabei wenig. An Kanten und Ecken gestützt in der revidierten Form mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung. Ausdrücklich ausgenommen ist das Resonanzfenster.

### H2 (Diskretisierung):

Auf der Kugel stabil. Am Würfel verhält sich die Diskretisierung wie vorhergesagt: instabil in  $L^2$  innerhalb der Schleifen, in der gewichteten Norm teilweise stabilisiert, wobei ein Eckgewicht fehlt. Ein Stabilitätsbeweis (Gårding-Ungleichung) fehlt.

### H3 (Kompression):

Der erste Teil ist in der Form „Multivektor-Pivots senken den Speicher“ widerlegt: Eine Kreuzapproximation über der Algebra braucht bei gleicher Genauigkeit 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher als die gemeinsame skalare ACA, weil der Kern skalar separabel ist. Gestützt ist die gemeinsame Behandlung der Grade mit skalaren Zeilen- und Paravektor-Spaltenfaktoren (etwa 19 % weniger Niedrigrang-Speicher als komponentenweise). Der zweite Teil ist bis etwa 160 000 Unbekannte und  $kD \lesssim 16$  gestützt:  $\mathcal{O}(N \log^2 N)$ . Offen sind stark gradierte Netze und elektrisch große Streuer.

## 5 Offene Punkte

- *Theorie*: Fredholm-Theorie auf Lipschitz-Rändern (Kantenoperatoren entlang der Kante, Spurregularität); echte Würfecke (Mellin-Symbol auf dem sphärischen Dreieck); Beweis der Übereinstimmung an Kegelspitzen; stark chirale Metalle; Tellegen-Medien.
- *Resonanzfenster*: reflexionsfreier Eckabschluss (komplexe Streckung in  $\log r$  oder transparenter Abschluss); Theorie der diskreten Eckmoden.
- *Diskretisierung*: Gårding-Ungleichung für  $T_1$ ; ein kombiniertes Gewicht für Kanten und Ecken; Nahfeldkriterien für gestreckte Elemente; Sauter-Schwab für nichtkonforme Netze.
- *Kompression*: echte Block-ACA mit Multivektor-Pivots; Zulässigkeit für gestreckte Elemente;  $\mathcal{H}$ -LU für große Kanten- und Eckblöcke.
- *Umsetzung*: Ausbau des C++-Kerns (Repository `PhotonPower/CliffordBem`) zum vollständigen Löser:  $T_1$ , GMRES, Kanten-/Eck-Vorkonditionierung, Sauter-Schwab.
- *Formales*: unabhängige Prüfung aller Beweise; Prüfung der Literatur.